
QCM • CONCOURS

Concours de recrutement des infirmiers et des techniciens de santé

Radiologie

Specialite : Radiologie

Annee : 2019

40 questions

Questions

1 Le squelette joue le rôle de :

- A Stockage ;
- B Protection ;
- C Stabilisation des articulations ;
- D **Soutien.**

2 La tubérosité est :

- A **Une petite éminence arrondie ;**
- B Une éminence volumineuse et arrondie ;
- C Une éminence linéaire ;
- D Une éminence aiguë.

3 La paroi médiale des orbites est constituée de :

- A **L'os zygomatique ;**
- B L'éthmoïde ;
- C L'os lacrymal ;
- D **L'os sphénoïdal.**

! Multiple markings detected in the source document.

4 L'humérus présente au niveau de son extrémité distale :

- A **Le tubercule majeur ;**
- B Le sillon intertuberculaire ;
- C Le capitulum ;
- D La trochlée.

! Marked answer A seems anatomically incorrect for distal humerus, reviewing student marking.

5 La Fibula ou le Péroné :

- | | |
|----------|---|
| A | Est un os grêle ; |
| B | S'articule en haut avec le tibia ; |
| C | S'articule en bas avec le tibia et le calcanéum ; |
| D | Son épiphyse distale forme la malléole médiane. |

6 Les caractéristiques des effets déterministes :

- | | |
|----------|--|
| A | Ce sont des effets dits non-stochastiques ; |
| B | Généralement irréversible ; |
| C | Cliniquement observables au-delà d'un certain seuil de dose ; |
| D | Se produisent selon une certaine probabilité. |

! Multiple checkmarks present.

7 La conduite à tenir en cas d'une irradiation sur une grossesse méconnue (la dose estimée est au-dessous de 100 mGy) :

- | | |
|----------|---|
| A | Une interruption thérapeutique de la grossesse peut être conseillée ; |
| B | Les parents doivent en discuter avec un médecin ; |
| C | L'interruption n'est pas légitime, il faut rassurer la famille ; |
| D | Aucune réponse n'est juste. |

! Multiple checkmarks present.

8 Parmi les caractéristiques du rayonnement alpha :

- | | |
|----------|--|
| A | Il est constitué de particules chargées positivement comprenant 2 protons et 2 neutrons ; |
| B | Il est indirectement ionisant ; |
| C | Il a un pouvoir de pénétration important ; |
| D | Il est arrêté par la couche cornée de la peau ou par une feuille de papier. |

! Multiple checkmarks present.

9 Parmi les principales dispositions à prendre pour protéger efficacement l'enfant à naître contre les risques d'irradiation suite à l'exposition de sa mère :

- | | |
|----------|--|
| A | Eviter les expositions involontaires ; |
| B | Minimiser son exposition, lorsque l'exposition de sa mère est indispensable ; |
| C | Evaluer les risques d'irradiation de l'enfant à naître en cas d'exposition ; |
| D | Fournir à la future mère des informations objectives sur les effets de l'irradiation. |

! Multiple checkmarks present (appears all are marked).

10 Le transfert linéique d'énergie est :

- | | |
|----------|---|
| A | L'énergie ΔE perdue par la particule le long d'un segment Δx de sa trajectoire ; |
| B | Le nombre de paires d'ions créés par la particule incidente par unité de longueur de trajectoire ; |
| C | La quantité d'énergie transférée au milieu par la particule incidente par unité de longueur de trajectoire ; |
| D | L'énergie moyenne déposée localement au milieu absorbant par une particule spécifiée qui traverse une distance donnée dans le milieu. |

11 Les critères de réussite d'un cliché de profil du poignet :

A	La superposition des extrémités inférieures des deux os de l'avant-bras ;
B	Un bon dégagement du scaphoïde ;
C	L'alignement des radius, cubitus, le semi-lunaire, grand os et 3ème métacarpiens ;
D	Un bon dégagement des bords latéraux et médiaux du canal carpien.

12 Les critères de réussite d'un cliché de face en antéro-postérieure du coude :

A	La superposition des épicondyles ;
B	Le dégagement des épicondyles latéral et médial ;
C	L'articulation du coude et du poignet comprise sur le cliché ;
D	Le dégagement de l'interligne huméro-radial.

! Mark is on D.

13 La position du patient pendant l'incidence du profil du rachis cervical :

A	Il est impérativement en station debout ;
B	La tête est fortement défléchie ;
C	L'axe rachidien doit être parfaitement vertical ;
D	Il doit garder les épaules bien droites.

14 Les incidences recommandées pour identifier les trous de conjugaison cervicale gauche :

A	L'oblique postérieure droite ;
B	L'oblique postérieure gauche ;
C	L'oblique antérieure droite ;
D	L'oblique antérieure gauche.

15 L'incidence de face antéro-postérieure en décubitus dorsal du sacrum :

- A Patient en décubitus dorsal avec membres inférieurs tendus ;
- B Rayon directeur descendant de 15° à 20° ;**
- C Rayon directeur vise le point situé à 2 travers de doigts au-dessus de la symphyse pubienne ;**
- D L'utilisation du cône localisateur est indispensable.

! Multiple checkmarks.

16 L'incidence de face du sternum (cliché pris du côté droit) :

- A Le patient debout en oblique antérieur droit de 20° à 30° ;
- B Le bras droit est surélevé sur la tête ;
- C Le bras gauche est allongé le long du corps ;
- D Le rayon directeur est horizontal centré sur l'appendice xiphoïde.

17 L'incidence du défilé claviculaire :

- A Patient debout ou en décubitus dorsal ;
- B Membre supérieur le long du corps ;
- C Inclinaison craniopodale du rayon directeur de 20° ;**
- D Centrage à un travers de doigt sous le milieu de la clavicule.

! The mark on C is an 'X' which might indicate exclusion or confusion, marking as needsReview.

18 L'incidence du pied de face est réalisée avec un rayon directeur :

- A Vertical ;**
- B Incliner de 15° vers le haut ;
- C Incliner de 30° vers le bas ;
- D Incliner de 45° vers le haut.

19 L'incidence du genou de face en charge à 30° de flexion (Schuss) est indiquée pour dégager :

- A L'échancrure intercondylienne ;
- B Les épines tibiales ;
- C Les interlignes fémorotibiaux ;
- D Les interlignes fémoropatellaires.

20 L'incidence bilatérale des arcades zygomatiques :

- A Patient en décubitus dorsal ;
- B Le plan orbitoméatal est perpendiculaire au plan de la table ;
- C Rayon directeur incliné de 30° (OM= +30°) ;
- D **Le centrage est au niveau de la racine du nez.**

21 Parmi les critères de réussite de l'incidence de Worms :

- A La lame quadrilatère de la selle turcique se projette dans le trou occipital ;
- B L'équidistance du bord supérieur des rochers avec la voûte crânienne ;
- C La superposition du bord supérieur des rochers avec les rebords orbitaires inférieurs ;
- D L'auvent nasal se projette 1cm sous les sinus frontaux.

22 Le cliché d'ASP de face en décubitus dorsal permet d'identifier :

- A **L'opacité des muscles de psoas de chaque côté de la colonne lombaire ;**
- B **L'opacité de la vessie lorsqu'elle est en réplétion (remplie) ou semi-réplétion ;**
- C L'opacité des reins (les ombres rénales) ;
- D **L'opacité du foie au niveau de la région sous diaphragmatique droite.**

! Multiple markings.

23 La préparation du malade pour l'urographie intraveineuse :

- A Supprimer toute médication opacifiante durant les jours qui précèdent l'examen ;
- B S'assurer que le patient n'a pas reçu récemment un examen radiologique baryté ;
- C Déconseiller les féculents, les aliments fermentés cibles 2 à 3 jours avant ;
- D S'assurer que le patient est à jeun.

24 L'angiographie est un examen qui permet de :

- A Rechercher un rétrécissement ;
- B Rechercher une thrombose d'une artère ;
- C Traiter les varices ;
- D Dilater une sténose.

25 Avant une TDM de la région sellaie, le technicien doit :

- A Enlever les prothèses dentaires ;
- B **Expliquer au malade qu'il ne doit pas respirer ni déglutir pendant l'acquisition des coupes ;**
- C S'assurer de l'absence d'un syndrome d'hypertension intracrânienne ;
- D S'assurer de l'instabilité du rachis cervical.

26 Pendant un examen scanographique, parmi les paramètres fixés à l'acquisition il y a :

- A La taille de la matrice ;
- B Le pitch ;
- C La collimation ;
- D La vitesse de rotation.

27 Parmi les paramètres ajustables lors de la reconstruction en TDM :

- A L'épaisseur de la coupe ;
- B L'espace inter-coupes ;
- C Le champ de vue ;
- D Le filtre.

28 La TDM du rachis cervical en cas de traumatisme :

- A Patient en décubitus dorsal, épaules abaissées au maximum et les bras tirés le long du corps ;
- B Faire enlever une éventuelle minerve par le radiologue ;
- C Filtre standard ;
- D Les images sont prises en fenêtres osseuses et parenchymateuses.

29 La TDM du crâne :

- A La tête placée dans la têtère et immobilisée à l'aide d'une bande adhésive ;
- B Le plan des coupes axiales doit être parallèles au plan OM ;
- C En coupe axiale, le paquet allant du trou occipital au vertex ;
- D L'épaisseur de coupe est de 3mm.

30 La TDM du rachis lombo-sacré :

- A Le plan des coupes axiales doit être parallèle au plan des disques étudiés ;
- B Le paquet s'étend de D12L1 au S1S2 ;
- C L'épaisseur de coupe est de 5mm.
- D None.

! Option D is missing or malformed in image. Only 3 options visible.

31 La simulation en radiothérapie permet de définir :

- A Le volume cible anatomoclinique ;
- B Les volumes de contention ;
- C La technique de traitement ;
- D La position du malade.

32 Parmi les facteurs physiologiques ou techniques qui obligent le radiothérapeute à irradier un volume plus grand que le volume cible anatomoclinique :

- A **Le décalage entre position sur le scanner dosimétrique et position sur la table de traitement ;**
- B **Le mouvement du patient ;**
- C **Le mouvement de certains organes mobiles ;**
- D Aucune réponse n'est juste.

33 Les étapes d'un traitement par la radiothérapie en ordre chronologique :

- A **1ère étape : la consultation initiale ;**
- B 2ème étape : la simulation et centrage ;
- C 3ème étape : la dosimétrie ;
- D 4ème étape : le traitement avec un contrôle qualité.

34 Les indications de la curiethérapie interstitielle :

- A Les localisations ORL ;
- B **Les localisations gynécologiques et mammaires ;**
- C Les localisations cutanées ;
- D Les localisations osseuses.

35 Le matériel utilisé pour le confort du patient lors d'une séance de radiothérapie :

- A La cale en mousse ;
- B **Le support genou ;**
- C **Le masque thermoformé ;**
- D **Le coussin et l'appui tête.**

! Multiple checkmarks.

36 Les modificateurs de faisceaux de photons ont pour but :

- A Aucun but ;
- B **De protéger certains organes critiques ;**
- C D'éviter certains points chauds ou points de surdosage ;
- D **De faire coïncider le plus possible le volume traité et le volume cible prévisionnel en minimisant le volume des tissus sains recevant une dose thérapeutique.**

! Multiple checkmarks.

37 Le rôle d'un technicien de radiologie en radiothérapie :

- A Préparer le traitement ;
- B **Mettre en place et livrer le traitement ;**
- C **Assister le malades dans la salle pendant le traitement ;**
- D Prodiger des soins aux malades.

! Multiple checkmarks.

38 Le collimateur de la gamma caméra :

- | | |
|---|---|
| A | Constitue lui seul la tête de détection ; |
| B | Est une galette de plomb, de tungstène ou d'un autre métal de numéro atomique élevé ; |
| C | Filtre les photons gammas émis par la source vers le cristal ; |
| D | Elimine les photons diffusés. |

! Checkmark clearly on D.

39 Les caractéristiques de MAG3 utilisé en scintigraphie rénale :

- | | |
|---|---|
| A | Eliminer par filtration glomérulaire ; |
| B | Eliminer principalement par sécrétion tubulaire ; |
| C | Possède une clairance plasmatique moins élevée ; |
| D | Possède une clairance plasmatique élevée. |

40 Les indications de la scintigraphie pulmonaire :

- | | |
|---|--|
| A | Diagnostic d'embolie pulmonaire ; |
| B | Diagnostic de la tuberculose pulmonaire ; |
| C | Bilan d'opérabilité en pathologie pulmonaire (emphysème, cancers) ; |
| D | Bilan de certaines malformations cardiovasculaires (en pédiatrie). |

! Multiple checkmarks.

Corrige -- Cle de reponses

N	Rep.	N	Rep.	N	Rep.	N	Rep.	N	Rep.
1	D	2	A	3	A, D	4	A	5	B
6	A, B, C	7	B, C	8	A, D	9	A, B, C, D	10	C
11	A	12	D	13	D	14	B	15	B, C
17	C	18	A	20	D	22	A, B, D	25	B
32	A, B, C	33	A	34	B	35	B, C, D	36	B, D
37	B, C	38	D	40	A, B, C				

Notes d'extraction

- Multiple checkmarks present in the source document indicating potential student review or ambiguity.
- Some questions appear to have missing or ambiguous answer markings.